

概率论与数理统计

(有问题去慕课提问或课间找老师答疑)

课件制作：叶鹰、刘小茂

主讲：刘小茂

§ 1.4 条件概率与事件的独立性

一、条件概率

1. 问题 $E \sim$ 产品(N 个产品中含 M 个次品)随机抽样。

$$A_k = \{\text{第}k\text{次抽到次品}\}, k = 1, 2, P(A_k) = \frac{M}{N}$$

$$\text{放回抽样时, } P(A_2 / A_1) = P(A_2) = \frac{M}{N}$$

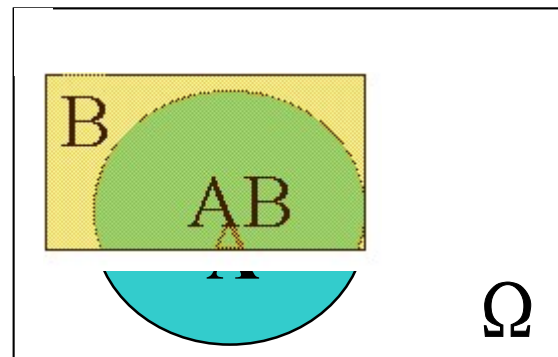
$$\text{不放回抽样时, } P(A_2 / A_1) = \frac{M-1}{N-1} < P(A_2) = \frac{M}{N}$$

$$P(A_2 / \bar{A}_1) = \frac{M}{N-1} > P(A_2) = \frac{M}{N}$$

2. 定义 设 A 、 B 为两随机事件，且 $P(B) > 0$ ，则称

$$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在 B 发生的条件下，
 A 发生的条件概率。



注1. $P(A/B)$ 是将样本空间 Ω 压缩成 B 、事件 A 压缩成 AB 后计算概率， $P(A/B)$ 本质上是一个无条件概率；

注2. 条件概率满足三条公理及概率的其它性质。如逆事件概率： $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$ 、加法公式等。

例2：对某地区调查了1439人，研究吸烟与患呼吸道疾病之间的关系. 数据如右：

解：在这1439人中随机选一人，设 A 表示吸烟， B 表示患病.

	患病	不患病	
吸烟	320	405	725
不吸烟	74	640	714
	394	1045	1439

$$\text{则 } P(A) = \frac{725}{1439} = 0.504, \quad P(AB) = 320 / 1439 = 0.222,$$

$$P(B) = \frac{394}{1439} = 0.274, \quad P(B | A) = 320 / 725 = 0.441,$$

$$P(B | \bar{A}) = 74 / 714 = 0.104.$$

例2 设某地区历史上从某次特大洪水发生以后在30年内发生特大洪水的概率为80%，在40年内发生特大洪水的概率为85%，现已知该地区已经30年未发生特大洪水，问未来10年内将发生特大洪水的概率是多少？

解 记 $A = \{30\text{年内无特大洪水}\}$ ， $B = \{\text{未来10年内有特大洪水}\}$ ，则 $A\bar{B} = \{40\text{年内无特大洪水}\}$

$$P(B/A) = \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{P(A - A\bar{B})}{P(A)} = \frac{P(A) - P(A\bar{B})}{P(A)} = \frac{0.2 - 0.15}{0.2} = 0.25$$

二、乘法公式

$$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow \begin{aligned} P(AB) &= P(B)P(A/B) & P(B) \neq 0 \\ P(AB) &= P(A)P(B/A) & P(A) \neq 0 \end{aligned}$$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2/A_1)P(A_3/A_1 A_2) \cdots P(A_n/A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

例3 袋中有7个球：5个红球，2个白球。现每次任取1个，取后放回，并同时放入3个同色的球。记 A_i 为第 i 次取到红球，求 $P(A_1), P(A_2)$. **推广：**波利亚问题

解 $P(A_1) = 5/7$, $P(A_2) = P(A_1 A_2 + \bar{A}_1 A_2) = P(A_1 A_2) + P(\bar{A}_1 A_2)$
 $= P(A_1) \cdot P(A_2 / A_1) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2 / \bar{A}_1) = \frac{5}{7} \cdot \frac{8}{10} + \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{10} = \frac{5}{7}$

$$P(A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 / A_1) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2 / \bar{A}_1)$$

问题： A_3 由哪几个原因引起？

$$P(A_3) = P(A_1 A_2) \cdot P(A_3 / A_1 A_2) + P(\bar{A}_1 A_2) \cdot P(A_3 / \bar{A}_1 A_2) \\ + P(A_1 \bar{A}_2) \cdot P(A_3 / A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) \cdot P(A_3 / \bar{A}_1 \bar{A}_2)$$

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 / A_1) \cdot P(A_3 / A_1 A_2) + \cdots = \frac{5}{7}$$

三、全概率公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_\infty$ 是对 Ω 的一个划分(不重、不漏):

$$(1) A_i A_j = \phi, i \neq j \quad (2) \sum_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$$

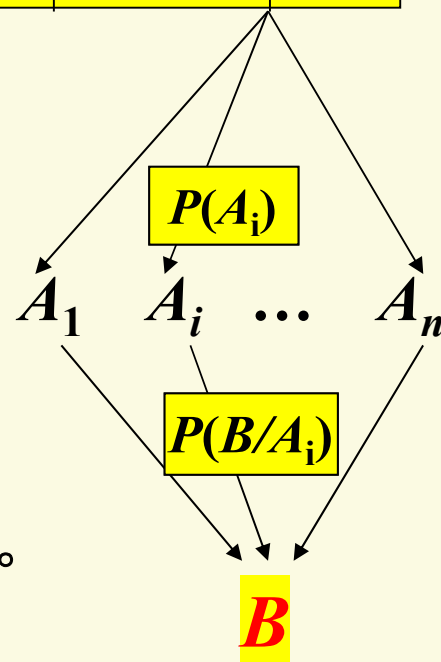
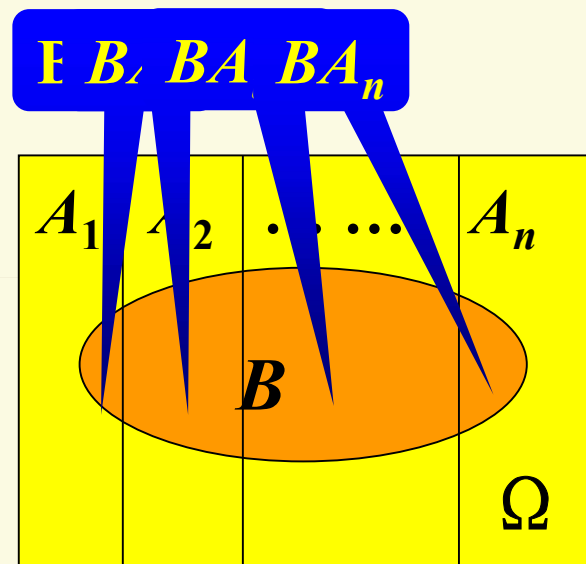
则对任何事件 B 有

$$P(B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)P(B/A_i)$$

证
$$P(B) = P(\Omega B) = P\left(\left(\sum_{i=1}^n A_i\right)B\right) = P\left(\sum_{i=1}^n A_i B\right)$$
$$= \sum_{i=1}^n P(A_i B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i)$$

注意: 解题时先画因果关系图(多因一果)。

例1.18 P9-矿工逃生问题: $\frac{1}{3}(p_1 + p_2 + p_3)$



四、Bayes公式

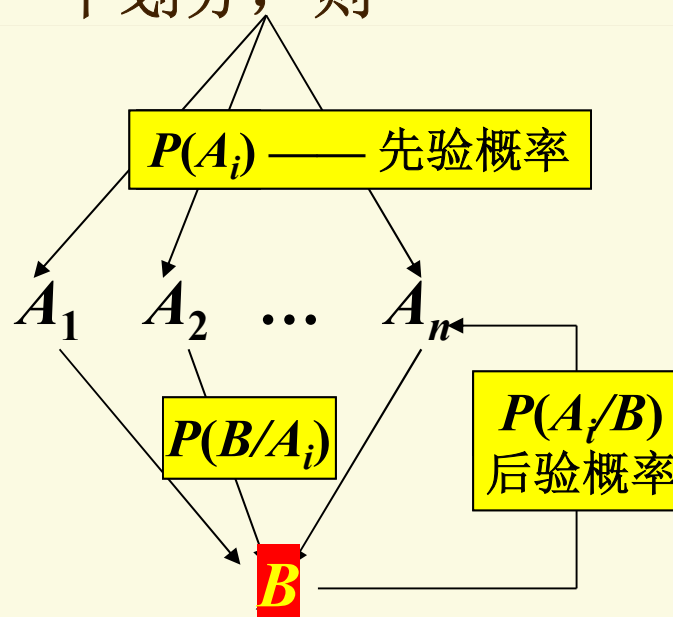
设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是对 Ω 的一个划分, 则

$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i)P(B / A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B / A_j)}$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

证明

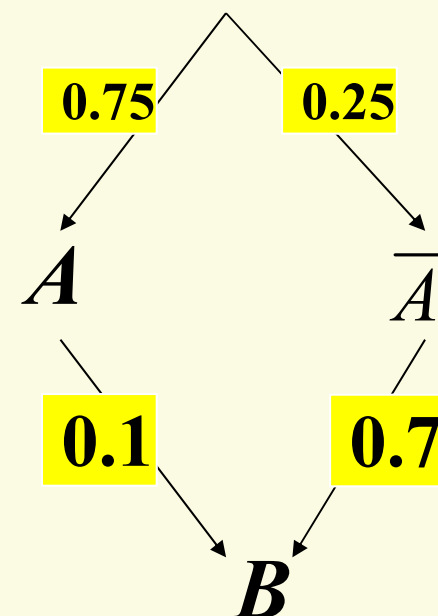
$$\begin{aligned} P(A_i / B) &= \frac{P(A_i B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_i)P(B / A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B / A_j)} \end{aligned}$$



例4 一台机床正常时，产品的合格率为90%，非正常时，产品的合格率为30%。每天上班开动机床时，机床正常的概率为75%。为检验机床是否正常，开动机床生产出了一件产品，经检验，该产品为不合格品，问此时机床处于正常状态的概率是多少？

解 记 $A = \{\text{机器处于正常状态}\}$
 $B = \{\text{生产出的一件产品为不合格品}\}$

$$\begin{aligned} P(A/B) &= \frac{P(A)P(B/A)}{P(A)P(B/A) + P(\bar{A})P(B/\bar{A})} \\ &= \frac{0.75 \times 0.1}{0.75 \times 0.1 + 0.25 \times 0.7} \\ &= 0.3 < P(A) = 0.75 \end{aligned}$$



此时机器处于不正常状态的概率为0.7，应检修。

例 据临床记录，自然人群某种癌症的患病率为0.005，设 A 表示“诊断结果为有癌”， C 表示“被检验者真有癌”。
 $P(A/C) = 0.95$, $P(\bar{A}/\bar{C}) = 0.95$. 求 $P(C/A)$ **不宜用于普查.**

$$= P(C)P(A/C)/[P(C)P(A/C) + P(\bar{C})P(A/\bar{C})] = 0.087$$

注 I. 已知某事件已发生，求另一事件的概率则为求条件概率。

II. 对多因一果模型，已知每种原因出现的概率及每种原因导致某结果出现的条件概率，则由全概率公式，可求得结果出现的概率 $P(B)$ ；由 **Bayes** 公式，可求得结果 B 是由某原因引起的(条件, 后验)概率。

III. 应用全概率公式和 **Bayes** 公式时要注意其条件(原因两两不相容，不重不漏)。

三扇门问题 一扇门里是豪车 另两扇是羊 嘉宾选中了一扇门但未开启 主持人打开一扇门后是羊。若想得到豪车，问嘉宾是否选择换门？推广？(全概率公式)

五、事件的独立性

引例 $E \sim$ 疾病抽检(已知该病犯病率为1%)， $A = \{\text{前99位查没病}\}$ ， $B = \{\text{第100位有病}\}$

$$P(B) = P(B / A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

定义1 若事件 A 、 B 满足： $P(AB)=P(A)P(B)$ ，则称 A 与 B 相互独立。(通常根据直观意义判断独立性，再反用定义)

定理 下面四个等式是等价的：

$$(1) P(AB) = P(A)P(B) \qquad (2) P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$$

$$(3) P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) \qquad (4) P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B)$$

证明 $(1) \Rightarrow (2)$

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) &= P(A - AB) = P(A) - P(AB) \\ &\stackrel{(1)}{=} P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] \\ &= P(A)P(\bar{B}) \end{aligned}$$

同理可得： $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$

定义2 (1) 称 A 、 B 、 C 相互独立，是指下面等式成立：

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C),$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \quad \text{对比乘法公式看其意义}$$

A 、 B 、 C 相互独立，则 A 、 B 、 C 必两两独立；

A 、 B 、 C 两两独立， A 、 B 、 C 不一定相互独立

(2) 称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，是指下面等式成立：

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}),$$

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n, \quad 2 \leq k \leq n$$

相互独立的性质：若 n 个事件相互独立，则其中任意 m 个事件也相互独立；把其中任意 m 个事件换成对立事件以后，所得的 n 个事件也相互独立。

例6 设某技术工人不按规范操作出事故的概率是 $p=0.004$, 求他**独立**操作 n 次至少有一次发生事故的**概率**。

解 记 $A_i = \{\text{第}i\text{次操作出现事故}\}$, $i=1,2,\dots,n$,

$A = \{\text{独立操作}n\text{次至少有一次发生事故的}\}$, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i\right) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n P(\bar{A}_i) = 1 - (1-p)^n = 1 - 0.996^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \end{aligned}$$

说明 小概率事件不能忽略

是非题1 (如几何概型中任一基本事件概率为0)

注: **互不相容**与**相互独立**是两个**矛盾**的概念

互不相容: $AB = \phi$

相互独立: $P(AB) = P(A)P(B)$

练习2 讨论互不相容与相互独立的关系。

解 (1) 若 $P(A) \cdot P(B) \neq 0$, 则二者不可能同时成立. 因为

(a) 若 A 、 B 互不相容, 即 $AB = \phi$, 则

$0 = P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$, 即 A 、 B 不相互独立;

(b) 若 A 、 B 相互独立, 即 $P(AB) = P(A) \cdot P(B) \neq 0$, 则
 $AB \neq \phi$, 即 A 、 B 相容。

(2) 若 $P(A) \cdot P(B) = 0$, 则二者有可能同时成立. 因为

此时 $P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0$ ($\because AB \subset A, AB \subset B$)

即 A 、 B 必相互独立, 但 $\nrightarrow AB = \phi$, 除非已知

$AB = \phi$, 则二者同时成立: 如空集和任一事件既互斥又独立

练习3 一架长(zhang)机带两架僚机飞往某地进行轰炸，只有长机能确定目标。在到达目标上空前，须经过敌防空区，这时任一架飞机被击落的概率为0.2，到达目标上空后，各飞机独立地进行轰炸，炸毁目标的概率都是0.3。求目标被炸毁的概率。(列出式子即可)

解 记 B_i 为长机与 i 架僚机到达目标上空， $i=0,1,2$ ， A 为目标被炸毁。则

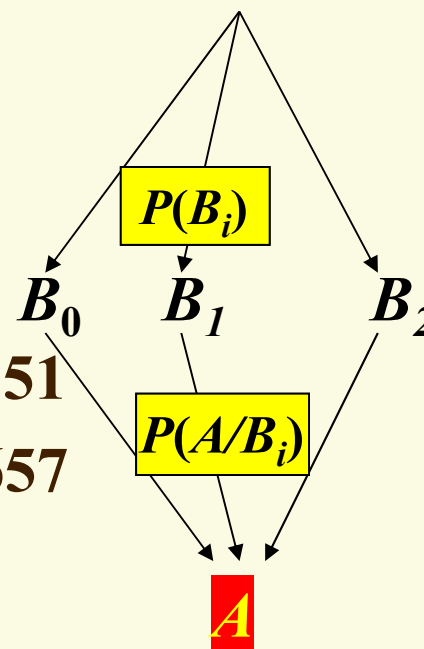
$$P(B_0)=0.8*0.2^2=0.032 \quad P(A/B_0)=0.3$$

$$P(B_1)=2*0.8^2*0.2=0.256, P(A/B_1)=1-0.7^2=0.51$$

$$P(B_2)=0.8^3=0.512 \quad P(A/B_2)=1-0.7^3=0.657$$

故
$$P(A) = \sum_{i=0}^2 P(B_i)P(A/B_i)=0.4765$$

或
$$= 1 - [0.2 + 0.8 * 0.2^2 * 0.7 + 2 * 0.8^2 * 0.2 * 0.7^2 + 0.8^3 * 0.7^3]$$



第一章事件与概率小结 (框架图或思维导图)

